机化 2201　黄钊伟　2022013106

第五章、第六章课后作业

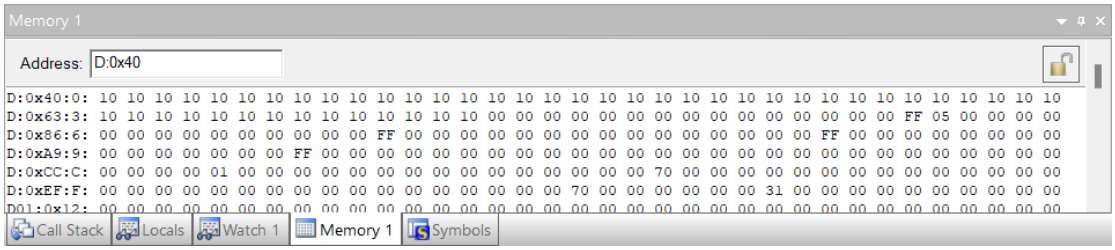
第五章课后作业

5-1

运行代码：

```
#include <absacc.h>
#include <reg51.h>
void main()
{
  char data i=0;
  while(i<=0x30)
  {
  DBYTE[0x40+i]=0x10;
  i++;
  }
}
```

运行结果：

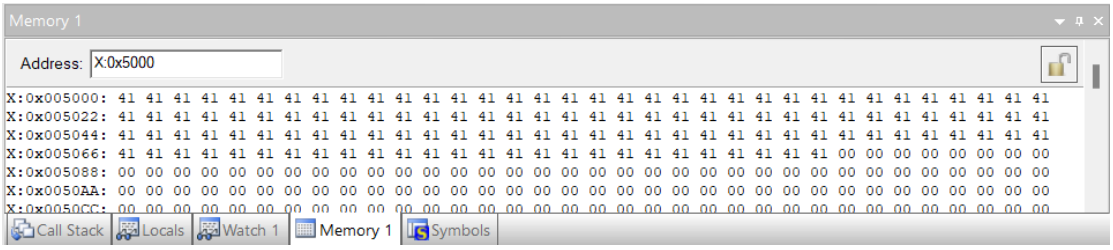


5-2

运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
void main()
{
  char xdata i=0;
  while(i<=0x100)
  {
  XBYTE[0x5000+i]=0x41;
  i++;
  }
}
```

运行结果：

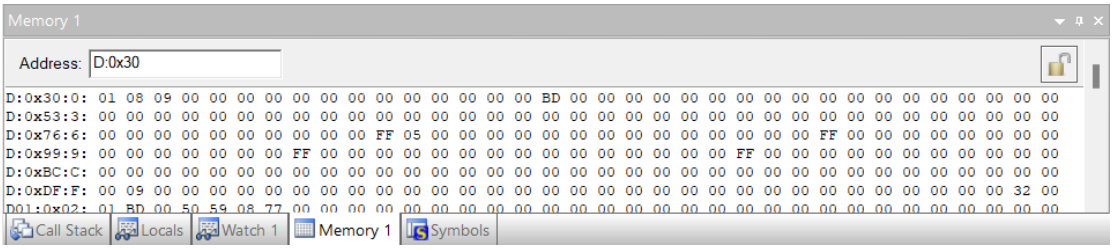


5-4

运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

void main()
{
 unsigned char data a;
 unsigned char b,c,d;
 DBYTE[0x40]=0xBD;

 a=DBYTE[0x40];
 b=a/100;
 c=(a-b*100)/10;
 d=a-b*100-c*10;

 DBYTE[0x30]=b;
 DBYTE[0x31]=c;
 DBYTE[0x32]=d;

}
```

运行结果：



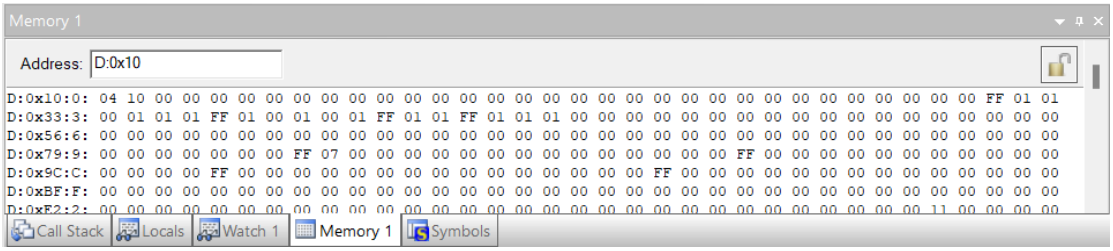
5-5

运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define uchar unsigned char
void main()
{
signed char data *pd;
uchar data a,b;
uchar data i=0;
pd=0x30;
DBYTE[0x30]=-1;
DBYTE[0x31]=1;
DBYTE[0x32]=1;
DBYTE[0x33]=0;
DBYTE[0x34]=1;
DBYTE[0x35]=1;
DBYTE[0x36]=1;
DBYTE[0x37]=-1;
DBYTE[0x38]=1;
DBYTE[0x39]=0;
DBYTE[0x3A]=1;
DBYTE[0x3B]=0;
DBYTE[0x3C]=1;
DBYTE[0x3D]=-1;
```

```
DBYTE[0x3E]=1;
DBYTE[0x3F]=1;
DBYTE[0x40]=-1;
DBYTE[0x41]=1;
DBYTE[0x42]=1;
DBYTE[0x43]=1;
while(i<20)
  {
   if(*pd<0)
   {
     a++;
    }
   else
   {
     b++;
    }
   i++;
   pd++;
  }
  DBYTE[0x10]=a;
  DBYTE[0x11]=b;
}
```

运行结果：（赋值时总共有 4 个负数，包括 0 在内有 16 个正数，所以 10H 和 11H 分别是 4H 和 10H，总共 20 个有符号数）



5-6

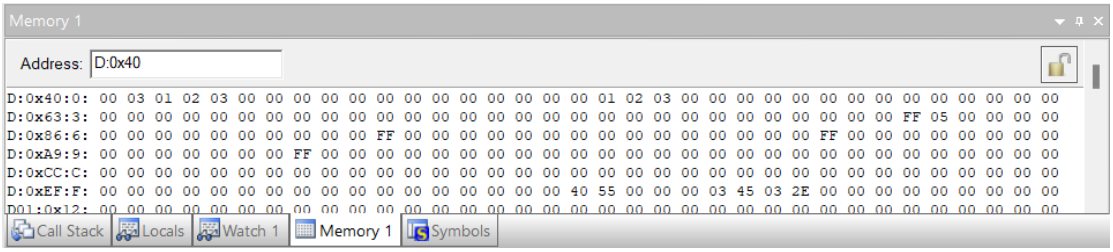
运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define uchar unsigned char
void main()
{
  uchar data *pd1,*pd2;
  uchar data a;
  uchar data i=0;
  DBYTE[0x41]=3;
  DBYTE[0x42]=0;
  DBYTE[0x43]=2;
  DBYTE[0x44]=3;
  DBYTE[0x52]=1;
  DBYTE[0x53]=2;
  DBYTE[0x54]=3;
  pd1=0x42;
  pd2=0x52;
  a=DBYTE[0x41];

  while(i<a)
  {
    if(*pd1==*pd2)
    {
```

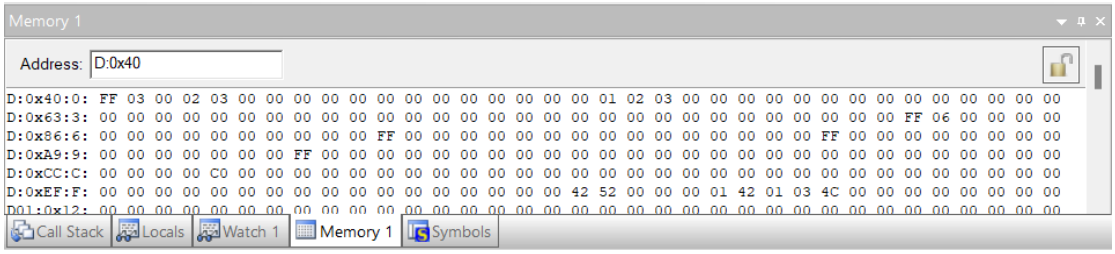
```
        pd1++;
        pd2++;
      }
      else
      {
        DBYTE[0x40]=-1;
        break;
      }
      i++;
    }
    if(*pd1==*pd2)
    {
    DBYTE[0x40]=0;
    }
}
```

运行结果：

（字符串长度为 3，两字符串分别为 123，123，相同，40H 输出结果为 0）



（字符串长度为 3，两字符串分别为 023，123，不相同，40H 输出结果为-1）



第六章课后作业

6-1

6-1 什么叫中断源？MCS-51系列的51和52子系列各有几个中断源？分别是什么？各中断源对应的中断矢量地址是多少？各个中断源的中断标志是如何产生的？又是如何去除的？

答：①中断源是指产生中断请求的外部和内部事件；

②51子系列有5个中断源，分别是外部中断0、外部中断1、定时/计数器溢出中断0、定时/计数器1溢出中断、串行口接收/发送中断；入口地址分别为03H，0BH，13H，1BH，23H。而52子系列相比51子系列多了一个中断源，定时/计数器溢出中断2，入口地址为2BH。

③外部中断的中断标志位是在接收到 $\overline{INT0}$ 与 $\overline{INT1}$ 中断请求信号，由硬件置1；中断结束后，若为边沿触发，则IE0与IE1为硬件清零，电平触发则软件清零。定时/计数器中断标志位则是在溢出时置1；中断结束后硬件自动清零。串行口中断标志位是发送完一帧数据后由硬件置1，结束后由软件清零。若单片机处于查询方式，所有标志位都需要软件清零。

6-5

6-5 某单片机的晶振频率 $f_{osc}=11.0592MHz$，要求用定时/计数器0定时200μs，分别计算采用方式0、1和方式2定时/计数器的初始值。

解：$f_{osc}=11.0592MHz$，则机器周期为1.085μs，定时时长为200μs，则计数次数 $200/1.085=184$

①方式0，初值为 $8192-184=8008$，$TH0=8008/32=0FAH$，$TL0=08H$。

②方式1，初值 $65536-184=65352$，$TH0=65352/256=0FFH$，$TL0=48H$。

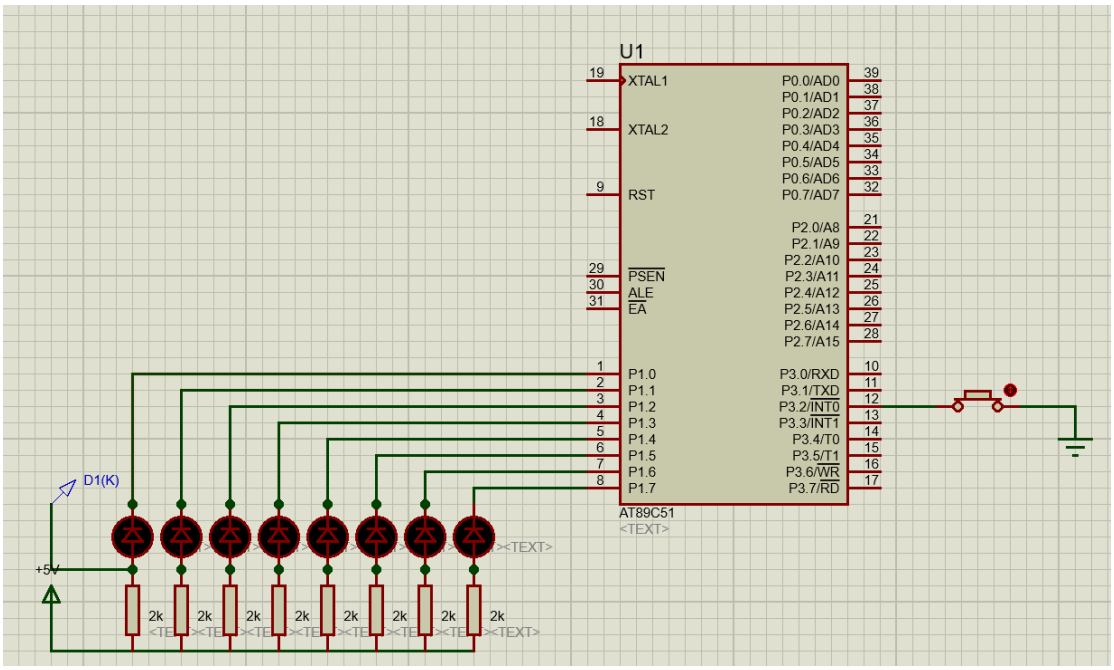
③方式2 初值 $256-184=72$，$TH0=48H$，$TL0=48H$

6-7

运行代码

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

unsigned char a=0xFF;
sbit led=P1^0;

void main()
{
    EA=1;
    IT0=1;
    EX0=1;
    while(1);
}

void External_Interrupt0(void) interrupt 0
{
    a=_crol_(a,1);
    P1=a;
}
```

电路图



6-8

```
#include <reg51.h>

sbit op=P1^0;
unsigned char a=0;

void main()
{
    TMOD=0;
    TH1=(8192-50)/32;
    TL1=(8192-50)%32;
    EA=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    while (1)
    {
        if (a<=15)
        {op=1;}
        else if (a<=20)
        {op=0;}
        else
        {a=0;}
    }
}


void timer1(void) interrupt 3
{
    a++;
    TH1=(8192-50)/32;
    TL1=(8192-50)%32;
}
```

6-10

```
#include <reg51.h>

unsigned char a=0;
sbit led=P1^0;

void main()
{
  TMOD=0x15;
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
  TH1=(65536-46083)/256;
  TL1=(65536-46083)%256;

  EA=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  PT0=1;
  TR0=1;

  while(1)
  {
    if(a==8)
    {
      led=1;
      a=0;
      TR0=0;
      TR1=0;
    }
  }
}
```

```
void t0int(void) interrupt1
{
  TR1=1;
  led=0;
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
}

void t1int(void) interrupt3
{
  a++;
  TH1=(65536-46083)/256;
  TL1=(65536-46083)%256;
}
```